

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الثانية متوسط

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2017 / 2018

الميدان التعليمي الثاني: الظواهر الميكانيكية	المقطع التعليمي الأول: حركة نقاط من جسم صلب
---	--

الوحدة التعليمية :

2 - حركة نقطة مادية من جسم صلب ، 3 - حركة نقاط مادية من جسم صلب

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 70

إكمال الفراغات في الجمل المعطاة:

- أ - مسار نقطة من جسم **متحرك** هو الخط **المستمر** الذي تتبّعه هذه النقطة خلال **حركتها**، ويكون إما **مستقيماً** أو **دائرياً** أو **منحنياً**.
- يتعلق **مسار** جسم متحرك بال**مرجع (جملة المقارنة)**، أي أنّ المسار **نسبي**.
- ب - تكون مواضع نقطة من محور عجلة أثناء الحركة على **استقامة واحدة** أي مسارها **مستقيم**، بينما مواضع نقطة من محيطها لا يكون مسارها **مستقيماً** وإنما يكون **منحنياً**.

التمرين 02 الصفحة 70

- تشكّل مختلف المواضع التي يشغلها الجسم المتحرك أثناء حركته **مساراً**.

التمرين 03 الصفحة 70

- ◀ لا ، نقاط جسم متحرك لا تقوم جميعها بنفس الحركة بالنسبة لأيّ مرجع.
- التعليل:** في حركة عجلة درّاجة هناك حركتان بالنسبة لمراقب يراقب حركتها من على جانب الطريق:
- حركة نقطة من إطار العجلة حركة منحنية (مسارها منحنى).
- حركة نقطة من محور دوران العجلة حركة انسيابية مستقيمة (مسار مستقيم يوازي الطريق).

إجابة أخرى:

- ◀ لا ، نقاط جسم متحرك لا تقوم جميعها بنفس الحركة بالنسبة لأيّ مرجع.
- التعليل:** مسار وحركة نقطة من هيكل الدّراجة يختلف عن مسار وحركة نقطة من إطار العجلة لنفس الدّراجة بالنسبة لنفس المرجع.

إجابة أخرى:

- ◀ نعم ، نقاط جسم متحرك تقوم جميعها بنفس الحركة بالنسبة لأيّ مرجع.
- التعليل:** حركة جميع النقاط من جسم صلب متحرك بحركة انسيابية مستقيمة بالنسبة لنفس المرجع.

التمرين 04 الصفحة 70

- ◀ نقول عن نقطة من جسم أنها تقوم بحركة:

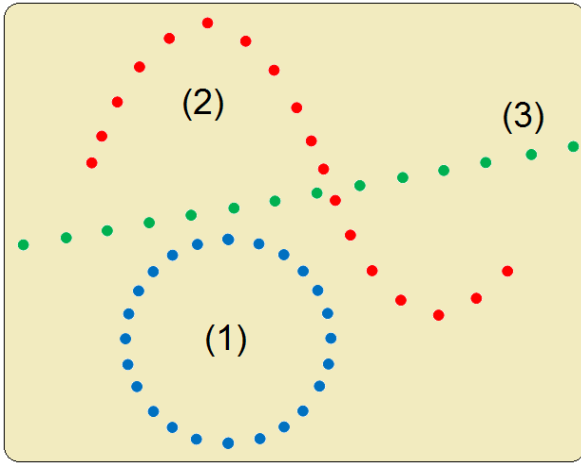
- أ - **مستقيمة:** إذا كان مسارها مستقيماً (المواضع التي تشغلها النقطة المتحركة خلال حركتها بمرور الزمن تقع على خط مستقيم).
- ب - **منحنية:** إذا كان مسارها منحنياً (المواضع التي تشغلها النقطة المتحركة خلال حركتها بمرور الزمن تقع على خط منحنى).

ج - دائرية: إذا كان مسارها دائرياً (المواضع التي تشغلها النقطة المتحركة خلال حركتها بمرور الزمن تقع على دائرة).

التمرين 05 الصفحة 70

- التمييز بين نقطة من جسم تقوم بحركة انسحابية ونقطة أخرى تقوم بحركة دائرية: يكون من خلال مسار حركة كل منهما.
- مسار حركة نقطة من جسم تقوم بحركة انسحابية يكون إما مستقيماً وإما منحنياً.
 - مسار حركة نقطة من جسم تقوم بحركة دائرية يكون على خط يشكل دائرة.

التمرين 06 الصفحة 70



تصنيف مسارات الحركة:

- مسار الحركة (1) ← **دائري**.
- مسار الحركة (2) ← **منحني**.
- مسار الحركة (3) ← **مستقيم**.

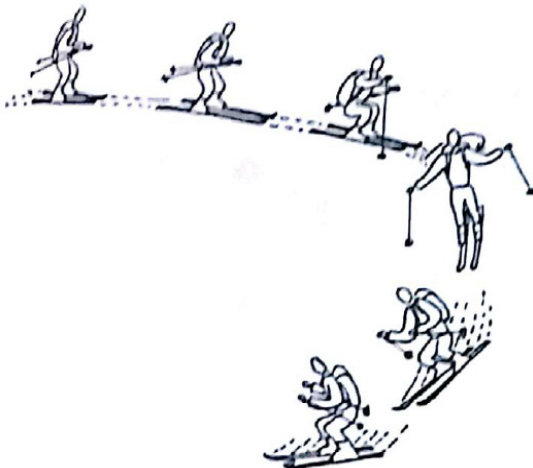
التمرين 07 الصفحة 70

- تتدحرج كرة على مستوى مائل ، حركتها انسحابية ودورانية معاً.

تعقيب غير مطلوب:

حركة الكرة انسحابية : لأن مركز الكرة ينسحب (ينتقل) على خط مستقيم مواز للمستوي المائل.
حركة الكرة دورانية : لأن جميع نقاطها (عدا نقطة المركز) تدور حول مركز الكرة.

التمرين 08 الصفحة 70



بالنسبة لمشاهد يتتبع سباق التزحلق على الثلج يرى ما يلي :

- في الجزء الأول من الرسم ← **مسار مستقيم**.
- في الجزء الثاني من الرسم ← **مسار منحني**.

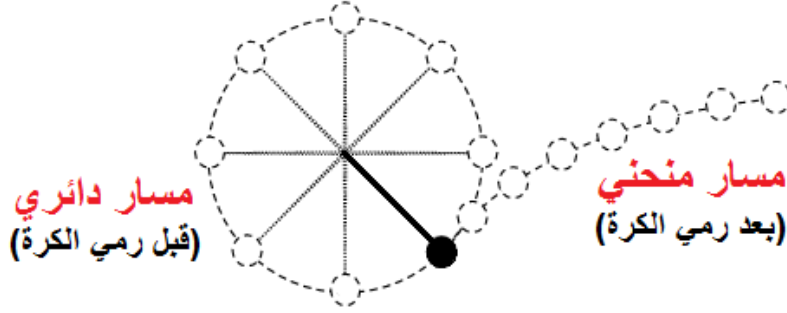
التمرين 09 الصفحة 70



- رسم مسار الكرة قبل وبعد الرمية بالنسبة للحكام في المنافسة:

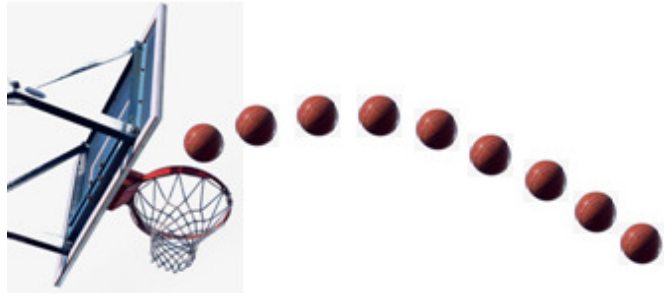
● مسار الكرة قبل الرمي: مسار دائري.

● مسار الكرة بعد الرمي: منحني.



التمرين 10 الصفحة 70

- ◀ مسار كرة السلة بعد أن يلقيها اللاعب باتجاه الشبكة بالنسبة للمشاهدين هو: مسار منحنى (مجموعة الأوضاع التي تشغلها الكرة بمرور الزمن).
- ◀ التمثيل الكيفي لمسار كرة السلة:

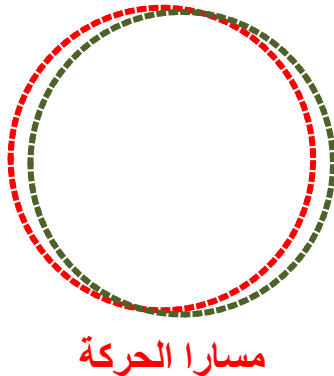
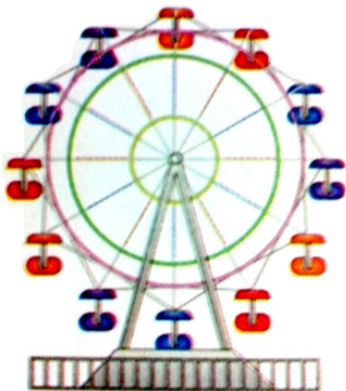


التمرين 11 الصفحة 71

العجلة الكبيرة:

1 - الحالة الحركية لكل من سليمة وفضيلة باعتبارهما نقطتان ماديتان هي حالة **حركة انسحابية دائرية** بالنسبة للجسم المرجع الثابت (أمانة).

2 - رسم المسار لكل من سليمة وفضيلة (باعتبارهما نقطتان ماديتان) بالنسبة لأمانة (التي تراقب حركتهما من على كرسي في الحديقة):



التمرين 12 الصفحة 71

مسار سعيد في الحالتين:

أ - مسار سعيد بالنسبة لوالده الواقف أمام الباخرة: **مسار منحنى**.

رسم هذا المسار بشكل كافي:



ب - مسار سعيد بالنسبة لأخته ياسمين الجالسة بجواره: **سعيد في حالة سكون**.

التمرين 13 الصفحة 71

القافلة الدوّارة :

لعبة "القافلة الدوّارة" جسم يتحرك بحركة دورانية بمرور الزمن بالنسبة لوالدة الطفلين التي تراقب الحركة عن بعد، لا مسار له.

أما بالنسبة للطفلين باعتبارهما نقطتان ماديتان يتحركان بحركة انسحابية دائرية على مسار دائري بالنسبة لنفس المرجع.

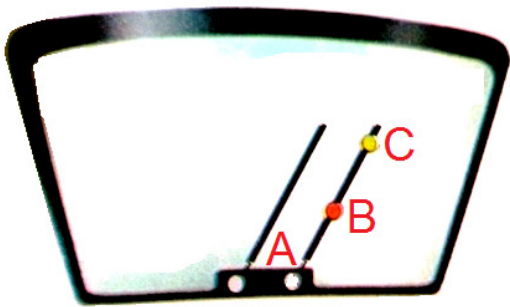


التمرين 14 الصفحة 71

حركة ماسح الزجاج:

1 - الحالة الحركية للنقطتان B و C بالنسبة للنقطة A : كل منهما يتحرك بحركة دائرية على مسار دائري (جزء من دائرة).

2 - الحالة الحركية للنقطتان B و C بالنسبة للراكب : كل منهما يتحرك بحركة انسحابية دائرية على مسار دائري (جزء من دائرة).



التمرين 15 الصفحة 71

المسار والمرجع:

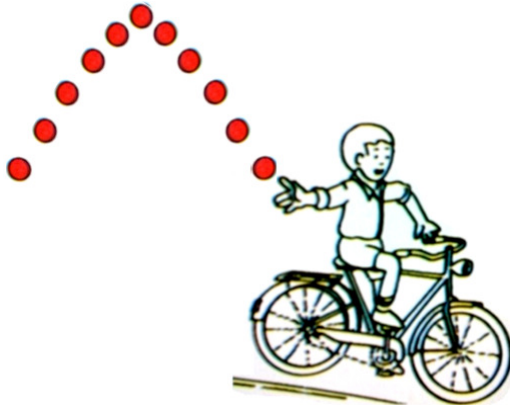
مسار الكرة التي قذفها محمد شاقولياً إلى أعلى:

1 - المرجع هو الطفل: مسار حركة الكرة بالنسبة للطفل بمرور الزمن هو مسار مستقيم شاقولي وحركة الكرة مستقيمة شاقولية.

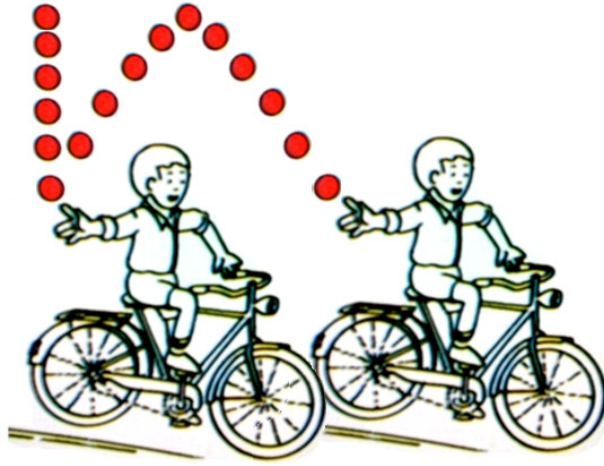
2 - المرجع هو والدي الطفل محمد: مسار حركة الكرة بالنسبة لوالدي الطفل بمرور الزمن هو مسار منحنى وحركة الكرة منحنية.



تعقيب غير مطلوب:

المسار الذي يراه الطفل (المرجع)	المسار الذي يراه والدي الطفل (المرجع)
	

وهذا الشكل يوضح المسارين معا:



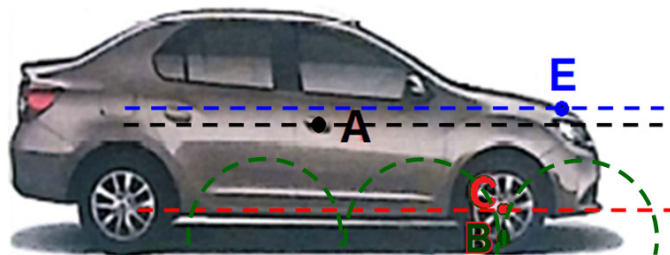
التمرين 16 الصفحة 72

نوع المسار:

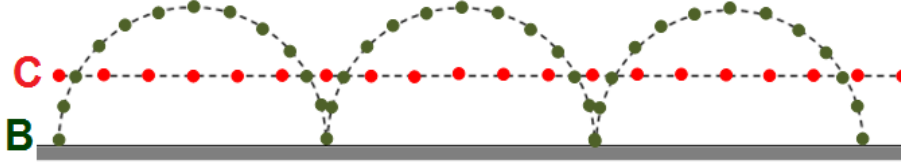
- 1- نوع كل مسار: مسار مستقيم موازي للطريق ، ومسار منحنى بالنسبة لمراقب يقف بجانب الرصيف.
- 2- المسار الموافق لكل نقطة حسب المرجع المختار (مراقب يشاهد حركة السيارة بجانب الرصيف):
 - مسارات النقاط السوداء A ، الزرقاء E والحمراء C ، كلها مسارات مستقيمة أفقية.
 - مسار النقطة الخضراء B نقطة من محيط العجلة ، مسار منحنى.

تعقيب غير مطلوب:

- مسارا النقطتان السوداء A والزرقاء E مساران مستقيمان أفقيان، بالنسبة لمراقب يراقب حركة السيارة من الرصيف.

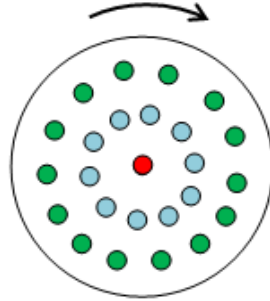


- مسار النقطة الحمراء C مركز العجلة ، مسار مستقيم أفقي بالنسبة لمراقب واقف على الرصيف.
- مسار النقطة الخضراء B نقطة من محيط العجلة ، مسار منحنى بالنسبة لمراقب واقف على الرصيف.

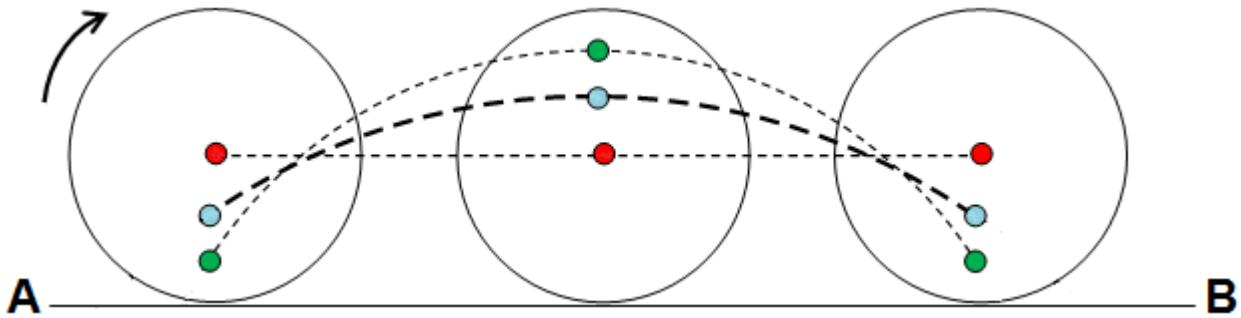


التمرين 17 الصفحة 72

1. إكمال رسم مسار حركة كل من النقطتين (الخضراء والسماوية):
 - مسار حركة النقطة الخضراء مسار دائري بالنسبة للنقطة الحمراء (مركز القرص).
 - مسار حركة النقطة السماوية مسار دائري بالنسبة للنقطة الحمراء (مركز القرص).



2. حركة هاتين النقطتين نفسها بالنسبة لنفس المرجع.
الاستنتاج: حركة كل نقطة حركة دائرية منتظمة بالنسبة للنقطة الحمراء (مركز القرص).
3. حركة هاتين النقطتين لو يتدحرج هذا القرص على طول المسار AB :
لكل من النقطتين (الخضراء والسماوية) حركة انسحابية ودورانية.



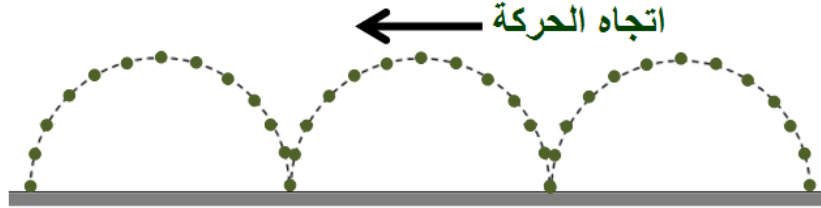
ملاحظة فيما يخص الجواب 3 :

- حركة هاتين النقطتين لو يتدحرج هذا القرص على طول المسار AB :
لكل من النقطتين (الخضراء والسماوية) حركة دائرية بالنسبة للنقطة الحمراء (مركز القرص).
- حركة هاتين النقطتين لو يتدحرج هذا القرص على طول المسار AB :
لكل من النقطتين (الخضراء والسماوية) حركة منحنية على مسار منحنى بالنسبة لمراقب يراقب حركة القرص عن بعد.

التمرين 18 الصفحة 72

مسار صمّام عجلة درّاجة سباق:

- 1- مسار حركة الصمّام بالنسبة للدراج: مسار دائري، بحركة انسحابية دائرية حول محور العجلة. لكون المرجع الذي نسبت إليه الحركة (الدراج) يتحرك مع الدراجة.
 - 2- مسار حركة الصمّام بالنسبة لشخص واقف على الرصيف يشاهد السباق: مسار منحنى ، بحركة انسحابية منحنية.
- رسم مسار الحركة:



- 3- تحديد نقطة على العجلة يكون الصمّام ساكنا بالنسبة لها:
- نختار نقطة من العجلة تتحرك مع الصمّام ونعتبرها كمرجع تنسب إليه حركة الصمّام فيكون ساكناً بالنسبة لها.
- نستنتج مما سبق أن الحالة الحركية لنقطة مادية أو لنقاط مادية من جسم صلب ومساراتها تتعلق باختيار مرجع مناسب